

2. Какие связи образуются в молекуле аммиака (NH_3)? Нарисуйте схему образования связи с помощью диаграммы «точек и крестов».

С

1. Какие изменения происходят в электронном строении атомов при образовании из них молекул?
2. Какая связь образуется в молекуле N_2 ? Укажите связи с помощью диаграммы «точек и крестов».

§36

ИОННАЯ СВЯЗЬ



Как образуются ионы? В каком случае атом теряет электрон и когда приобретает?

В рассмотренной нами молекуле фтороводорода общая электронная пара смещена в сторону фтора. Несмотря на это, электронное облако является общим для обоих атомов.

В молекулах, состоящих из атомов элементов, резко отличающихся значениями электроотрицательности, образуется ионная связь. Например, KF . Электроотрицательность калия 0,8; а фтора 4.

$$\Delta \text{ЭО} = 4,0 - 0,8 = 3,2.$$

Электронная формула атома калия $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$, а фтора $1s^2 2s^2 2p^5$.

В этом случае валентный электрон атома калия $4s^1$ переходит на внешний энергетический уровень атома фтора, в результате чего у обоих атомов образуется завершённый энергетический уровень:

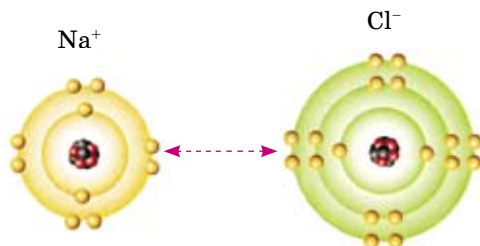
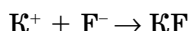
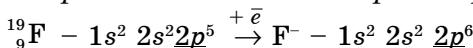
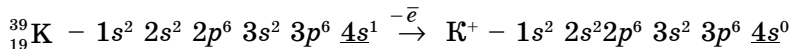


Рис. 47. Образование хлорида натрия

Атомы, отдавая или принимая электроны, превращаются в заряженные частицы – *ионы*. Разноименные ионы по законам электростатики притягиваются друг к другу, в результате чего образуется молекула с ионной связью. На рисунке 47 показана схема образования поваренной соли (NaCl). Какая связь образуется? Образуется ионная связь.

Положительно заряженные ионы называются катионами, отрицательно заряженные – анионами.

Ионная связь образуется между ионами за счет сил электростатического притяжения.

Ионная связь возникает между типичными металлами (IA, IIA) и типичными неметаллами (VIA и VIIA).

А



1. Дайте определение ионной связи.
2. Приведите примеры соединений с ионной связью.

В

1. Объясните образование связи в хлориде кальция CaCl_2 .
2. Как изменяется характер связей в следующих соединениях: NaF , CaF_2 , HF и F_2 ?

С

1. Дайте определение катионам и анионам. Укажите разницу в электронном строении Cl^0 , Cl^- ; K^0 , K^+ .
2. Классифицируйте данные вещества по типу химических связей в них: N_2 , H_2S , Na_2S , NH_3 , NaCl .
3. Определите число электронов, нейтронов, протонов в следующих ионах: Cl^- , Mg^{2+} , S^{2-} .
4. По рисунку 47 определите следующее:
 - а) сколько электронов вращаются на внешнем энергетическом уровне у атома натрия;
 - б) определите заряд ядра атома натрия;
 - г) определите число электронов иона натрия на внешнем энергетическом уровне;
 - д) будет ли меняться числовое значение заряда ядра атома хлора при образовании иона;
 - е) сколько электронов вращаются на внешнем энергетическом уровне у атома и иона хлора?

§37

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПАМИ СВЯЗЕЙ, ВИДАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И СВОЙСТВАМИ ВЕЩЕСТВ

Любое вещество можно перевести в твердое состояние, создав определенные условия. Большинство твердых веществ при дроблении образуют мелкие кристаллики определенной формы, поэтому и называются кристаллическими. В кристаллических веществах ионы, атомы или молекулы расположены в строгом порядке, на определенных расстояниях, образуя кристаллические решетки.

Кристаллическая решетка – это пространственная структура, в которой структурные единицы (атомы, молекулы, ионы) закономерно повторяются